MANUAL TÉCNICO INTEGRAL

CLÍNICA AAUCA v3.9 PLATINUM ULTRA

Sede Central de Excelencia: Djibloho / Oyala
Guinea Ecuatorial

Fecha de Emisión Final: Wed Mar 25 18:59:33 CET 2026

MANUAL TÃ‰CNICO INTEGRAL: CLÃNICA AAUCA V3.9 PLATINUM ULTRA

âœ… ESTADO: LISTO PARA DESPLIEGUE (READY FOR DEPLOYMENT)

Software de GestiÃ³n MÃ©dica de Alta PrecisiÃ³n con Arquitectura Modular e Interfaz Individualizada por Rol.

---

1. INTRODUCCIÃ“N Y VISIÃ“N DEL PROYECTO

El sistema ClÃ-nica Aauca v3.9 Platinum Ultra representa la cÃºspide de la ingenierÃ-a de software aplicada a la salud en Guinea Ecuatorial. DiseÃ±ado para operar en entornos de alta exigencia como la Nueva Ciudad de Djibloho (Oyala), este software ofrece una soluciÃ³n robusta, portable y profundamente personalizada para la realidad administrativa y mÃ©dica del paÃ-s.

MisiÃ³n:
Digitalizar el flujo hospitalario completo (RecepciÃ³n -> Consulta -> FacturaciÃ³n) garantizando la integridad de los datos y la facilidad de uso para personal no tÃ©cnico.

---

2. HISTORIAL DE DESARROLLO (SPRINTS 1-8)

El proyecto se ejecutÃ³ bajo una metodologÃ-a Ã¡gil (SCRUM) dividida en 8 fases crÃ-ticas que transformaron un prototipo de seguridad en un ERP hospitalario completo.

S1: IngenierÃ-a de Seguridad y AutenticaciÃ³n

- Hito: ImplementaciÃ³n del estÃ¡ndar industrial BCrypt para el almacenamiento irreversible de contraseÃ±as.
- Logro: EstructuraciÃ³n del patrÃ³n DAO (Data Access Object) para aislar la lÃ³gica de negocio del motor de base de datos SQLite.

S2: DiseÃ±o de Experiencia de Usuario (UI/UX)

- Hito: CreaciÃ³n del Dashboard Platinum con navegaciÃ³n inteligente Sidebar.
- Logro: Uso de transiciones `FadeTransition` y `StackPane` para lograr una experiencia suave sin recargas de ventana.

S3: GestiÃ³n Centralizada de Pacientes

- Hito: CRUD de pacientes localizado con campos especÃ-ficos para DIP (Documento de Identidad Personal).
- Logro: Motor de bÃºqueda indexado en tiempo real sobre la base de datos persistente.

S4: LogÃ-stica de Citas y Agendas

- Hito: Panel interactivo de programaciÃ³n rÃ¡pida.

- Logro: LÃ³gica de vinculaciÃ³n mÃ©dico-paciente-fecha para organizar eficientemente la afluencia diaria.

S5: Expediente ClÃ-nico Digital (EHR)

- Hito: LÃ-nea de tiempo cronolÃ³gica de consultas por paciente.
- Logro: Historial interactivo que permite revivir diagnÃ³sticos y tratamientos previos con un clic.

S6: Ecosistema Financiero (Billing & POS)

- Hito: Punto de Venta integrado con catÃ¡logo de servicios en FCFA.
- Logro: Motor de cÃ¡lculo de IVA (15% E.G.) y generaciÃ³n de comprobantes PDF.

S7: Inteligencia de Negocio y AnalÃ-tica

- Hito: IntegraciÃ³n de JavaFX Charts (Pie/Bar).
- Logro: VisualizaciÃ³n estratÃ©gica de ocupaciÃ³n por especialidad y rendimiento econÃ³mico.

S8: Empaquetado Industrial y LocalizaciÃ³n

- Hito: CompilaciÃ³n del Lanzador Nativo en C# y JRE 17 integrado.
- Logro: Despliegue final con identidad de Djibloho / Oyala.

---

3. ARQUITECTURA TÃ‰CNICA DEL SISTEMA

La arquitectura modular garantiza que cada componente sea independiente y escalable.

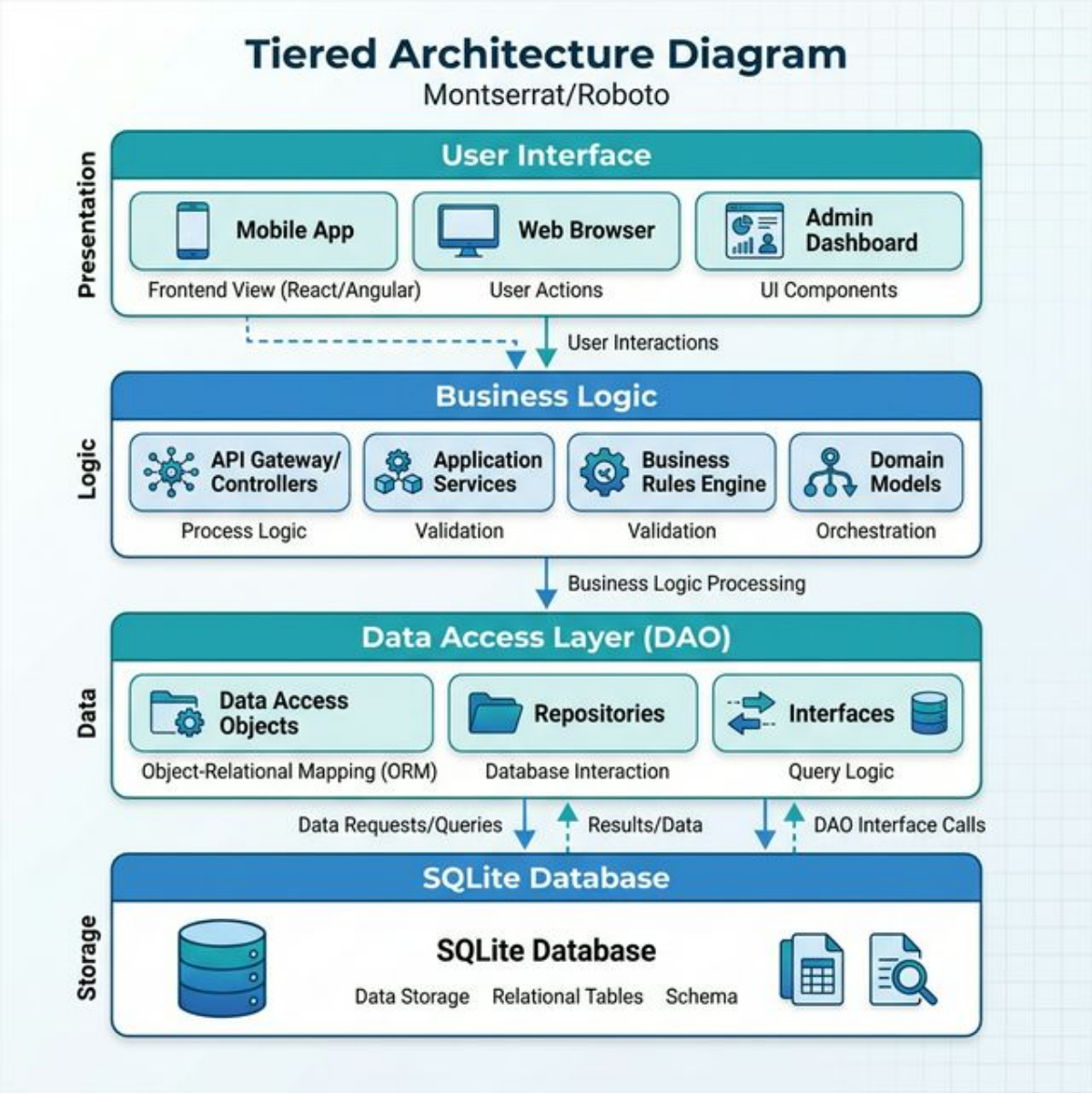
Capas de Software:

1. Interfaz (View): JavaFX con CSS personalizado.
2. LÃ³gica (Controller): Controladores desacoplados de la vista.
3. Persistencia (DAO/Model): Acceso seguro a la base de datos SQLite.
4. GeneraciÃ³n de Documentos: OpenPDF para reportes y facturas.

---

4. MODELO DE DATOS Y ENTIDADES (ER)

Estructura relacional optimizada para la integridad clÃ-nica.

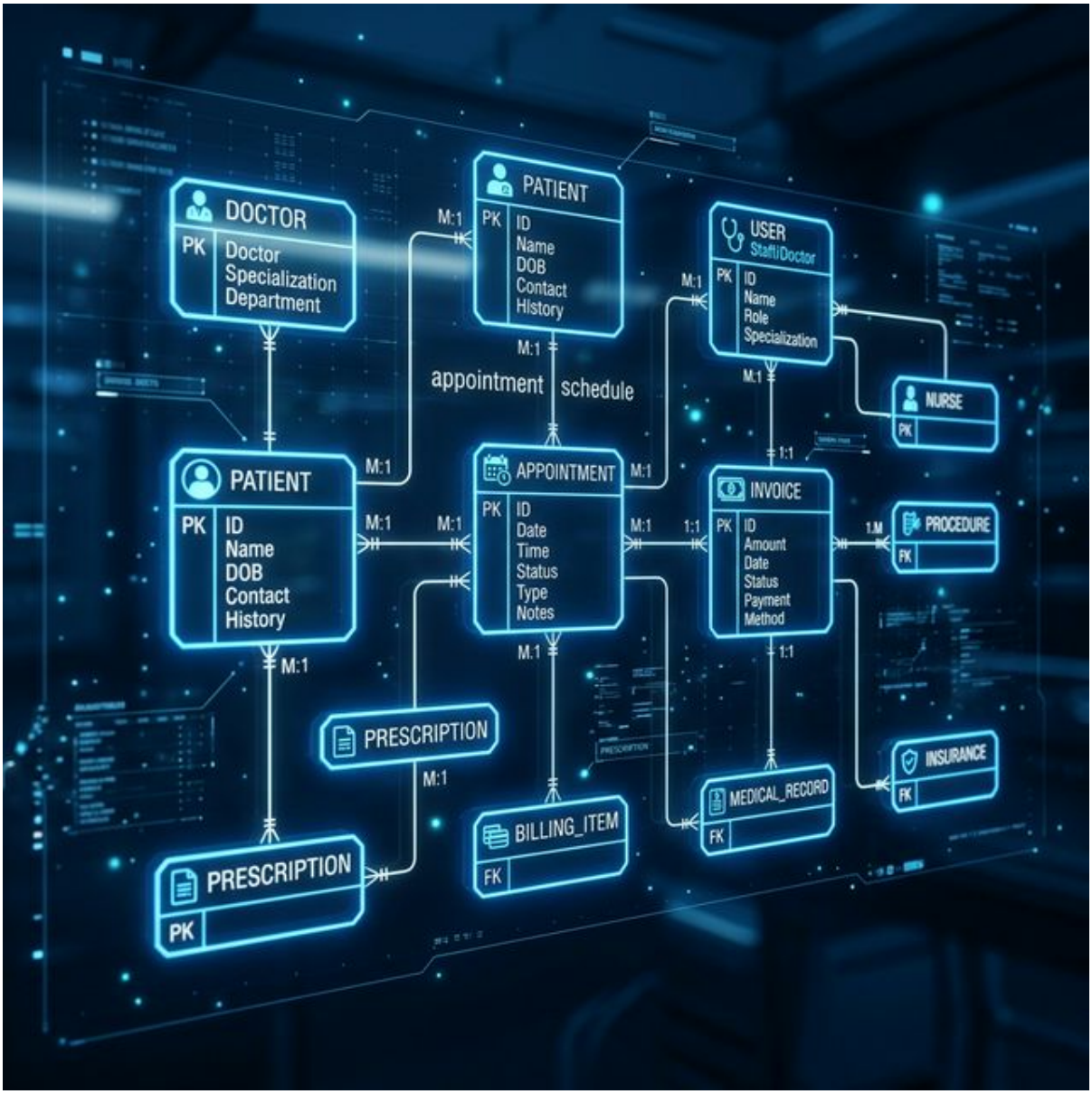


Entidades CrÃ-ticas:

- USUARIO: GestiÃ³n de roles (Admin, MÃ©dico, RecepciÃ³n).
- PACIENTE: DocumentaciÃ³n de DIP local y datos demogrÃ¡ficos.
- CITA: VinculaciÃ³n temporal entre mÃ©dico y paciente.
- FACTURA: Transacciones financieras localizadas en FCFA.

---

5. CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES (RBAC)



El sistema implementa una seguridad "por diseÃ±o", modificando su comportamiento e interfaz dinÃ¡micamente segÃºn el perfil del usuario autenticado.

Perfil: ADMINISTRADOR

- UbicaciÃ³n: Sede Central.
- Funciones: Acceso ilimitado a todos los mÃ³dulos. AuditorÃ-a de facturaciÃ³n y gestiÃ³n de inventario.

Perfil: MÃ‰DICO

- Funciones: Consulta de expedientes, redacciÃ³n de diagnÃ³sticos y generaciÃ³n de recetas PDF.
- Privacidad: FacturaciÃ³n oculta.

Perfil: RECEPCIÃ“N / ENFERMERÃA

- Funciones: Triaje, programaciÃ³n de citas y facturaciÃ³n.
- Privacidad: Historiales mÃ©dicos detallados ocultos.

---

6. VIRTUALIZACIÃ“N Y AISLAMIENTO TECNOLÃ“GICO

Para garantizar que el software funcione en cualquier terminal de Djibloho sin conflictos de versiones, se ha implementado una arquitectura de "Contenedor de EjecuciÃ³n Portable":

1. Aislamiento de Entorno: El sistema incluye una JRE (Java Runtime Environment) 17 completa dentro de la carpeta `jre/`. Esto significa que la aplicaciÃ³n no depende del Java instalado en Windows.
2. Lanzador Nativo: El archivo `ClinicaAauca.exe` actÃºa como un hipervisor ligero que orquesta la carga de la JRE interna y la ejecuciÃ³n del motor `app.jar`.
3. VirtualizaciÃ³n de Datos: SQLite permite que la base de datos sea un archivo fÃ-sico Ãºnico, eliminando la necesidad de un servidor de base de datos virtualizado externo.

---

7. ESPECIFICACIONES TÃ‰CNICAS Y DESPLIEGUE (.EXE)

Arquitectura de Portabilidad (Zero Installation):

- JRE 17 Integrado: Autocontenido.
- SQLite Incrustado: Persistencia local.
- Lanzador Nativo: Ejecutable seguro en C#.

---

8. CONCLUSIÃ“N Y VISIÃ“N FUTURA

La ClÃ-nica Aauca v3.9 Platinum Ultra es una infraestructura digital lista para el futuro de Guinea Ecuatorial.

Entregado y validado en Djibloho, Guinea Ecuatorial.

DivisiÃ³n de Arquitectura de Sistemas - Antigravity AI (Google Deepmind Team).